Εισαγωγή στην Python – Παιχνίδια λέξεων

Το αρχείο words.txt είναι ένα αρχείο απλού κειμένου, οπότε μπορείτε να το διαβάσετε από την Python με την ενσωματωμένη συνάρτηση open η οποία δέχεται ως παράμετρο το όνομα ενός αρχείου και επιστρέφει ένα **αντικείμενο αρχείου** (file object).

```
>>> fin = open('words.txt')
```

Το αντικείμενο αρχείου παρέχει διάφορες μεθόδους για ανάγνωση, όπως η `readline`, που διαβάζει χαρακτήρες από το αρχείο μέχρι να συναντήσει έναν χαρακτήρα νέας γραμμής (newline) και επιστρέφει το αποτέλεσμα σε μια συμβολοσειρά:

```
>>> fin.readline()
'aa\n'
```

Μπορείτε να ξεφορτωθείτε τον χαρακτήρα νέας γραμμής με τη μέθοδο `strip`:

```
>>> line = fin.readline()
>>> word = line.strip()
>>> word
'aah'
```

Το αντικείμενο αρχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός βρόχου for:

```
fin = open('words.txt')
for line in fin:
    word = line.strip()
    print(word)
```

Ασκήσεις

1. Γράψτε ένα πρόγραμμα που διαβάζει το αρχείο words.txt και τυπώνει μόνο τις λέξεις που έχουν περισσότερους από 20 χαρακτήρες.

2. Το 1939 ο Ernest Vincent Wright δημοσίευσε ένα μυθιστόρημα 50.000 λέξεων με τίτλο Gadsby που δεν περιείχε το γράμμα e. Αφού το e είναι το πιο συνηθισμένο γράμμα στα Αγγλικά, δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

Γράψτε μια συνάρτηση με όνομα `has_no_e` η οποία επιστρέφει την τιμή True αν μια λέξη δεν περιέχει το γράμμα e.

Τροποποιήστε το πρόγραμμα της προηγούμενης άσκησης ώστε να τυπώνει μόνο τις λέξεις που δεν περιέχουν e, και υπολογίστε το ποσοστό των λέξεων της λίστας που δεν περιέχουν το e.

3. Γράψτε μια συνάρτηση με όνομα `avoids` η οποία δέχεται μια λέξη και μια συμβολοσειρά από απαγορευμένα γράμματα, και επιστρέφει την τιμή True αν η λέξη δεν χρησιμοποιεί κανένα από τα απαγορευμένα γράμματα.

   Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας ώστε να ζητά από τον χρήστη να εισάγει μια συμβολοσειρά από απαγορευμένα γράμματα και να τυπώνει τον αριθμό των λέξεων που δεν περιέχουν κανένα από αυτά.

4. Γράψτε μια συνάρτηση με όνομα `uses_only` η οποία παίρνει μια λέξη και μια συμβολοσειρά γραμμάτων, και επιστρέφει την τιμή True αν η λέξη περιέχει μόνο γράμματα από τη συμβολοσειρά.

5. Γράψτε μια συνάρτηση με όνομα `uses_all` η οποία δέχεται μια λέξη και μια συμβολοσειρά γραμμάτων, και επιστρέφει την τιμή True αν στη λέξη χρησιμοποιούνται όλα τα γράμματα της συμβολοσειράς τουλάχιστον μια φορά. Σε πόσες λέξεις χρησιμοποιούνται όλα τα φωνήεντα aeiou; Σε πόσες χρησιμοποιούνται όλα τα φωνήεντα aeiouy;